

Worksheet 4 - Pengolahan Citra & Video

Nama: Cidesta Mentari Marintan Simbolon

NIM: 122400096

Repository: https://github.com/cidesta122400096-coder/Tugas_Pengolahan_Citra_Cidesta_Mentari_122400096.git

Tujuan

Worksheet ini bertujuan untuk mempelajari pengolahan citra dan video menggunakan Python dengan library OpenCV. Proses yang dilakukan meliputi pembacaan citra, preprocessing, transformasi atau filtering gambar, serta pemrosesan video secara frame-by-frame.

Image Processing (Pengolahan Citra)

Pada bagian ini dilakukan eksperimen pengolahan citra digital menggunakan library OpenCV. Citra yang digunakan terdiri dari beberapa jenis gambar yaitu object, selfie, dan tekstur.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

- Pembacaan citra dari file
- Konversi warna dari BGR ke RGB
- Visualisasi citra menggunakan Matplotlib

Proses konversi warna dilakukan karena OpenCV secara default membaca gambar dalam format BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan format RGB, sehingga diperlukan penyesuaian agar hasil tampilan warna sesuai.

```
In [2]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

files = ["object.jpg", "selfie.jpg", "tekstur.jpg"]

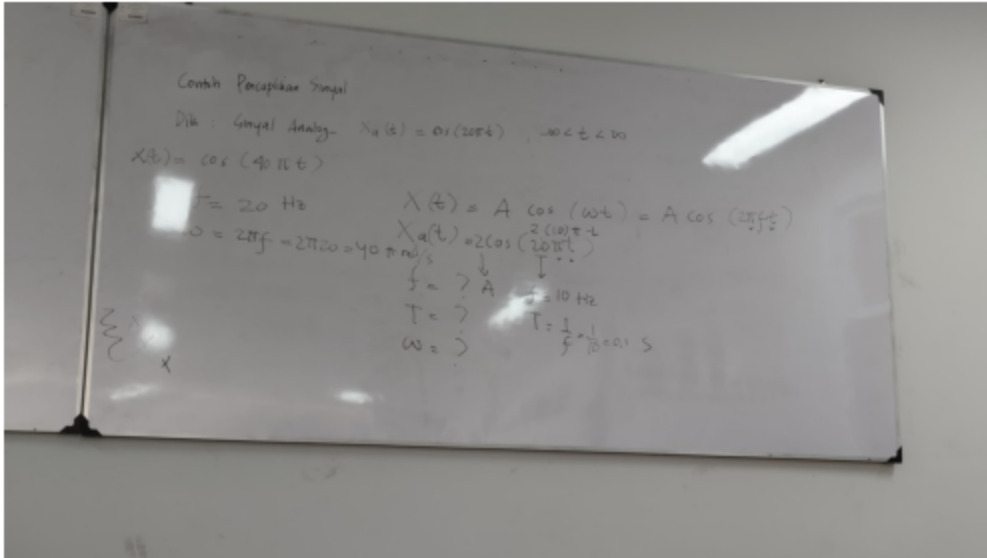
for f in files:
    img = cv2.imread("assets_ws4/" + f)

    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    plt.imshow(img_rgb)
```

```
plt.title(f)
plt.axis("off")
plt.show()
```

object.jpg



selfie.jpg



tekstur.jpg



Video Processing (Pemrosesan Video)

Pada bagian ini dilakukan pemrosesan video menggunakan OpenCV. Video diperlakukan sebagai sekumpulan frame citra yang tersusun secara berurutan dalam domain waktu.

Proses yang dilakukan meliputi:

- Pembacaan file video menggunakan OpenCV
- Ekstraksi video menjadi frame-frame individu
- Konversi setiap frame dari format BGR ke RGB
- Visualisasi frame secara berurutan menggunakan Matplotlib

Konsep ini menunjukkan bahwa video digital tidak lain merupakan kumpulan citra yang ditampilkan secara cepat sehingga menghasilkan ilusi gerakan.

```
In [3]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

cap = cv2.VideoCapture("assets_ws4/video_dosen.mp4")

frame_count = 0

while True:
    ret, frame = cap.read()
```

```
if not ret:
    break

frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

if frame_count % 15 == 0:
    plt.imshow(frame_rgb)
    plt.title(f"Frame {frame_count}")
    plt.axis("off")
    plt.show()

    frame_count += 1

cap.release()
```

Frame 0



Frame 15



Frame 30



Frame 45



Frame 60



Frame 75



Frame 90



Frame 105



Frame 120



Frame 135



Frame 150



Frame 165



Frame 180



Hasil

Hasil percobaan menunjukkan bahwa seluruh citra berhasil dibaca dan ditampilkan dengan baik setelah dilakukan konversi warna dari BGR ke RGB. Pada pengolahan citra, tiga jenis gambar yaitu object, selfie, dan tekstur berhasil divisualisasikan dengan benar.

Pada bagian video processing, video berhasil diproses menjadi beberapa frame dan setiap frame dapat ditampilkan secara berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa OpenCV mampu menangani data visual dalam bentuk gambar maupun video secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa OpenCV merupakan library yang efektif dalam pengolahan data visual. Pengolahan citra memungkinkan manipulasi gambar melalui proses seperti pembacaan dan konversi warna, sedangkan pengolahan video menunjukkan bahwa video merupakan kumpulan frame citra yang diproses secara berurutan dalam domain waktu.

Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur data visual digital dapat ditingkatkan melalui implementasi langsung menggunakan Python.

Referensi

Dalam pengerjaan worksheet ini, penulis menggunakan bantuan AI (ChatGPT - OpenAI) untuk:

- membantu debugging kode Python
- memahami konsep pengolahan citra dan video
- membantu perbaikan struktur laporan markdown

Link percakapan AI: <https://chatgpt.com/share/6a135a40-8454-83ec-8022-edf0ed03fad7>